

2.2) Kanonická báze je vzhledem ke std. sk. součinu ortogonální.  
 Jelikož matice rotace  $R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$  o úhel  $\varphi$  je unitární  
 (např. protože  $R \cdot R^T = I_n$ ), zachováá standardní sk. součin, tedy  
 $R\vec{e}_1 \cdot R\vec{e}_2 = \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0$   $R\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$   $R\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$

Nechť  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ , kde  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ .

Pro  $\langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle$  tedy platí

$$\begin{aligned} & (\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ & = -a_{11} \cos \varphi \sin \varphi + a_{12} \cos^2 \varphi - a_{12} \sin^2 \varphi + a_{22} \cos \varphi \sin \varphi = \end{aligned}$$

$$= a_{12} (\cos 2\varphi) + \frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\varphi = 0$$

↳ pro kolmost vyžadujeme  $\langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle = 0$

$$a) \cos 2\varphi \neq 0 \quad a_{12} + \frac{(a_{22} - a_{11})}{2} \tan 2\varphi = 0$$

$$\varphi = \frac{\arctan\left(\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}\right)}{2}$$

$$b) \cos 2\varphi = 0 \quad \frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\varphi = 0$$

$\uparrow \neq 0$

$$a_{22} = a_{11}$$

Tedy pro  $a_{22} = a_{11}$  obecně  $a_{12} \cos 2\varphi = 0$

$\begin{cases} a_{12} = 0 \Rightarrow \varphi \text{ libovolné} \\ a_{12} \neq 0 \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{2} \\ \varphi = \frac{\pi}{4} \end{cases}$